

SPMPC：面向移动底盘开口液体运输的晃液感知模型预测轮廓控制方法

张仁军

Abstract—移动底盘在运输开口液体容器时，其加速、制动和转弯运动会激发液体晃动，从而影响运输稳定性并增加溢出风险。与普通固体负载不同，液体晃动具有动态记忆，其未来响应不仅取决于瞬时底盘加速度，也取决于当前液体模态位移和模态速度。现有移动机器人局部规划器能够在线生成可执行且平滑的底盘命令，但通常不传播液体动态状态；已有防晃方法虽然显式考虑液体模型，但多位于离线轨迹优化、给定路径速度剖面、输入整形、给定轨迹跟踪控制或特殊平台控制层。为连接这两类研究，本文提出 SPMPC，一种面向移动底盘开口液体运输的晃液感知 MPCC 在线局部规划器。该方法将低阶晃液模态状态并入移动底盘增强状态模型，在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制平滑性和预测晃液响应，并引入有限时域 Slosh-risk Reference Governor，在 MPCC 求解前软性收缩速度参考而不直接改写底盘速度命令。本文设计内部消融、普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比和模型—外部液面一致性分析，用于评估显式晃液状态预测相对于仅平滑控制的作用，并为预测参考适配保留同参数消融口径；其中真实液面结论需由外部视觉或液位观测支持。

Index Terms—移动机器人；开口液体运输；液体晃动；晃液感知局部规划；模型预测轮廓控制；滚动时域规划

I. 引言

移动机器人正在进入化学实验室、服务和工业转运等室内场景，其中一类具有代表性的任务是在室内环境中运输开口或半开口液体容器。与固体负载不同，液体会在加速、制动和转弯过程中产生自由液面晃动。对于液体运输任务而言，晃动不仅会降低运输效率，还可能造成样品损失、环境污染、等待时间增加甚至任务失败。因此，移动底盘在执行液体运输任务时需要的不只是几何可行、速度平滑的运动命令，还需要能够预测液体动态响应的局部运动生成方法。

本文关注的问题是：在预先给定的几何可行参考路径条件下，标准轮式移动底盘如何在线生成可执行的局部运动，同时预测并降低由底盘运动激发的开口液体晃动。本文的基本判断是：**液体晃动不是简单的轨迹平滑问题，而是具有动态记忆的状态预测问题**。相同的速度、加速度或加加速度限制可能产生不同的液体响应，因为未来晃动不仅取决于未来激励，还取决于当前液体模态位移、速度和残余振荡相位。

已有研究分别从低阶晃液建模、输入整形、速度剖面、轨迹优化和跟踪控制等角度降低液体晃动 [1], [2], [3], [4], [5]；与此同时，移动机器人局部规划器已经能够在线生成满足运动约束、路径跟踪和局部避障要求的底盘命令 [6], [7], [8], [9], [10]。然而，这两类研究通常不在同一决策层上相交：前者多处于给定路径、给定轨迹、离线优化、特殊平台或额外机构控制层；后者虽然在线可部署，但通常不传播被运输液体的动态状态。因此，本文关注的不是“液体是否可以被建模”或“局部规划器是否可以在线运行”这两个单独问题，而是二者的交叉问题：在标准轮式移动底

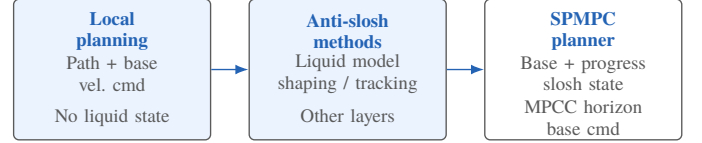


Fig. 1. SPMPC 的任务与方法定位。普通局部规划器具备在线部署接口但通常不传播液体状态；已有防晃方法显式考虑液体模型但多位于其它决策层；本文将低阶晃液状态嵌入标准移动底盘在线 MPCC 局部规划问题。

盘沿给定参考路径运动时，如何在局部规划层同时考虑路径推进、底盘可执行性和未来液体响应。

面向这一问题，规划器需要同时处理三点困难。第一，液体响应不是当前加速度或曲率的静态函数；即使未来控制序列在速度、加速度或加加速度意义下足够平滑，如果它与当前液体相位耦合不当，也可能放大残余晃动。第二，DWA、TEB、MPCC、MPPI 或加加速度受限轨迹生成等普通移动机器人局部规划方法可以在线生成可执行运动，但其状态和代价函数通常关注机器人可行性、路径误差、障碍风险、控制平滑性或时间效率，而不包含 $[\eta, \dot{\eta}]$ 这类液体模态变量。第三，已有防晃方法虽然能够通过固定路径设计、速度剖面、输入整形、离线防晃轨迹优化、预测控制、跟踪控制或主动抑振机构降低晃动，但通常不以标准轮式移动底盘的在线局部规划器形式，在每个控制周期根据当前状态、参考路径和液体状态求解短时域最优控制问题，并输出可执行底盘命令。

为解决上述问题，本文提出 SPMPC（晃液感知模型预测轮廓控制）。SPMPC 以 MPCC 为局部规划骨架，在机器人状态和路径进度状态之外引入低阶晃液模态状态。规划器在滚动时域内同时预测底盘运动和液体响应，并联合优化路径跟踪误差、路径进度、可执行底盘控制、控制平滑性以及预测晃液状态。与仅惩罚速度变化、加速度或加加速度的平滑方法不同，SPMPC 让当前液体模态位移和速度直接影响未来运动选择；与给定轨迹后的防晃跟踪控制不同，SPMPC 在局部轨迹生成阶段就把液体响应纳入优化；与离线全局防晃轨迹优化不同，SPMPC 面向在线滚动执行，保留移动机器人局部规划器的接口和部署方式。

A. 贡献与范围

本文的贡献限定为以下三点。

- 1) **液体动态记忆增强的在线 MPCC 局部规划**：提出一种面向移动底盘开口液体运输的在线晃液感知局部规划问题表述，并构建包含低阶晃液模态状态传播的 MPCC 框架，在同一滚动时域最优控制问题中联合优化路径误差、路径进度、底盘控制平滑性和预测晃液响应。

- 2) **有限时域预测参考适配**: 在不改变 MPCC 状态维度和不直接覆盖底盘 `cmd_vel` 的前提下, 给出一种 `soft Slosch-risk Reference Governor`。该模块基于当前晃液状态对候选速度参考缩放因子进行有限时域预测筛选, 只向 MPCC 提供保守化的速度参考, 用于表达“预测风险升高时降低参考速度”的软参考适配机制。
- 3) **实验与验证协议**: 设计内部消融、普通局部规划器对比、移动底盘防晃近邻对比以及模型—外部液面一致性分析, 用于评估显式晃液状态预测相对于仅平滑运动生成的独立作用, 并防止将内部代理量误写为真实液面结论。

本文的第一版范围是沿预先给定的几何可行参考路径进行在线晃液感知局部规划。本文不声称首次提出晃液感知 MPC, 也不处理完整动态避障、同伦/走廊推理、高保真流体仿真、形式化防溢出证明或真实液面闭环观测; 内部模型预测的晃液代理量只用于优化和诊断, 真实液面结论必须由外部视觉或液位观测支持。`Slosch-risk Reference Governor` 是软参考适配模块, 不是硬安全锁存器; 它只限制进入 MPCC 的速度参考, 不直接修改最终底盘命令, 也不接入 RGB 真实液面反馈。

II. 相关工作

本节按照“平台是否接近”和“问题层级是否接近”两个维度组织相关工作。本文关注的不是一般意义上的液体晃动问题, 也不是一般移动机器人局部规划问题, 而是二者在标准轮式移动底盘在线局部规划层面上的交叉: 规划器需要在运行时输出底盘可执行命令, 同时在预测时域内传播被运输液体的动态状态。

基于这一原则, 相关工作分为三类。第一类是普通移动机器人在线局部规划器与轨迹优化方法, 它们与本文处于相近部署层级, 但通常不显式传播液体状态。第二类是移动底盘液体运输与防晃近邻工作, 它们与本文共享物理任务, 但多数属于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、给定轨迹跟踪或特殊平台控制。第三类是跨平台液体防晃建模、轨迹生成与预测控制方法, 它们提供低阶建模和预测控制基础, 同时限定本文创新表述的边界。

A. 普通移动机器人在线局部规划与轨迹优化

移动机器人局部规划器主要解决运行时的短时域运动生成问题, 要求在满足运动学、动力学和环境约束的前提下输出可执行底盘命令。经典 `DWA`、`TEB` 和 `mpc_local_planner` 分别从速度空间搜索、带时间分配的轨迹优化和滚动时域非线性最优控制等角度构成普通局部规划的重要谱系 [6], [7], [8]。同时, MPCC 已在移动系统路径进度优化和移动机器人避障局部规划中形成成熟主干 [9], [10]。RPP、DWPP、LT-DWA、MPPI、差速平台轨迹优化和加加速度受限轨迹生成等方法进一步从路径跟踪、速度/加速度约束、动力学可行性、风险处理和平滑性等角度扩展了移动机器人局部规划方法 [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]。

这些方法与本文具有相近的系统接口特征: 它们均服务于移动机器人运行时局部决策, 并最终生成底盘可执行命令。已有局部规划器基准也主要围绕安全性、效率、平滑性、路径跟踪和计算性能评价规划器表现 [18]。因此, 普通局部规划器适合作为本文的同层实验基线, 用于检验“不显式传播液体状态的在线局部规划器”在开口液体运输任务中是否已经能够覆盖该任务需求。

然而, 这类方法通常只传播机器人位姿、速度、路径误差、障碍距离、控制变化或风险变量, 不包含容器内液体的模态位移和模态速度。对于液体运输任务, 仅降低控制变化或提高轨迹平滑性并不等价于抑制晃动。两段控制序列可能具有相近的速度、加速度和加加速度特征, 但由于与当前液体相位的耦合关系不同, 其未来液体响应可能不同。因此, 普通局部规划器可以作为同层对照, 但不能直接表达液体动态记忆。

B. 移动底盘液体运输与防晃近邻工作

移动底盘液体运输是与本文最接近的物理任务。`Hamaguchi` 及其合作者较早研究了轮式移动机器人或移动台车运输圆柱容器液体时的路径设计、速度剖面、输入整形和轨迹跟踪控制 [19], [20], [21]。这些工作表明, 移动平台运动会激发容器内液体晃动, 运动规划和控制策略需要考虑液体响应。后续研究还发展出主动抑振机构、并联机构和全向移动平台等路线 [22], [23], [24], [25], 说明移动平台防晃并不局限于软件规划器, 也可以通过额外机构或平台结构实现。

近期工作进一步将液体模型纳入移动机器人或移动容器的优化与控制。`Lim` 等将液体晃动近似为球摆动力学, 并求解二维轨迹优化问题以降低晃动 [26]。`Nguyen Viet` 等将非线性等效质量-弹簧-阻尼模型、时间最优规划、跟踪控制和输出约束结合起来处理扰动下的容器运输问题 [27]。`Prabakaran` 等在可重构楼梯服务机器人上研究了晃液感知轨迹控制和 MPC 跟踪控制 [28]。

上述工作证明了移动平台液体运输中显式液体模型和优化控制的价值, 但它们与本文的主要差异在于问题层级。`Hamaguchi` 系列工作更偏向给定路径后的速度剖面、输入整形和跟踪控制; 主动抑振机构路线依赖额外硬件或特殊平台; `Lim` 等工作更接近离线整段轨迹优化; `Nguyen Viet` 等工作采用“参考轨迹规划加跟踪控制”的两层结构; `Prabakaran` 等工作面向特殊服务机器人平台和给定轨迹控制。相比之下, 本文将低阶晃液状态直接并入标准轮式移动底盘的在线 MPCC 局部规划问题, 在每个控制周期内重新求解短时域优化并输出底盘速度命令。

由此可见, 移动底盘液体运输并非缺少研究; 真正缺少的是把液体动态记忆放入标准移动底盘在线局部规划闭环的方法。`SPMPC` 正是在这一层级上定义问题: 在给定参考路径附近, 用滚动时域优化同时选择路径进度、底盘控制和预测液体响应。

C. 跨平台防晃建模、轨迹生成与预测控制

液体晃动也广泛存在于机械臂、SCARA 机构、液体容器转运系统、液罐车、船舶和专用机构中。高保真 VOF、FEM、CFD 或数字孪生模型能够描述复杂自由液面、液固耦合和强非线性现象 [29], [30], [31], [32], 但其状态维度和计算代价通常不适合直接嵌入移动机器人实时局部规划器; 等效摆、质量-弹簧-阻尼模型和低阶模态状态则可以用少量状态描述主导晃液响应, 更适合作为在线优化的预测模型 [1], [2]。

输入整形、预测控制和防晃轨迹优化研究已经表明, 显式液体模型能够改善运动生成与控制性能 [3], [4], [5], [33], [34], [35], [36], [37]。其中, `Ferrari` 等针对 4D SCARA 运动下的多容器运输提出离线时间最优防晃轨迹规划, 并将低阶模型液面高度与视频提取的实验液面进行对照 [33]; 该工作提供了模型—实验保真度评价口径, 但其平台、夹持

TABLE I
移动底盘液体运输近邻工作的规划/控制层级比较

类型	代表工作	与本文方法的主要差异
固定路径、速度剖面与输入整形	Hamaguchi 系列 [19], [20], [21]	主要在预先设计的路径或速度剖面上抑制晃动, 不是在每个控制周期内求解带路径进度的局部 MPCC 问题。
主动抑振机构与特殊硬件	移动台车或全向平台主动抑振 [22], [23]	依赖额外机构或特殊平台, 不是标准轮式移动底盘上的软件式局部规划器。
离线液体约束轨迹优化	Lim 等 [26]	显式使用液体动力学模型, 但更接近一次性整段轨迹优化, 不直接对应运行时局部规划层。
时间最优规划与跟踪控制	Nguyen Viet 等 [27]	以参考轨迹规划和鲁棒跟踪为主要结构, 不直接输出标准导航栈局部规划接口下的底盘命令。
特殊平台晃液感知跟踪控制	Prabakaran 等 [28]	说明晃液感知 MPC 或跟踪控制已有研究, 但平台、任务接口和控制层级不同于标准轮式移动底盘在线 MPCC。

方式、优化层级和在线接口均不同于本文的标准轮式移动底盘在线局部规划。因此, 本文不将创新点表述为首次将晃液状态引入 MPC, 而强调其在标准轮式移动底盘在线局部规划层的集成方式。外部传感、机器视觉和液位检测研究还说明, 真实液面运动可以通过独立观测量评价 [38], [39], [40], [41]; 本文据此区分内部模型代理量和真实液面观测指标。这些跨平台工作通常不作为本文的同层实验基线, 原因在于平台自由度、控制输入和部署接口不同。

D. 小结: SPMPC 的定位

综上, 已有研究分别建立了移动机器人在线局部规划、移动底盘液体运输、低阶晃液建模和防晃预测控制的基础。普通局部规划器与本文处于相近部署层级, 但通常不具备液体状态预测; 移动底盘防晃方法与本文共享物理任务, 但多数位于固定路径、速度剖面、离线轨迹优化、跟踪控制或特殊平台控制层; 跨平台防晃方法提供建模和控制基础, 但通常不构成同层实验基线。

本文的研究对象位于这些方向的交叉处: 面向标准轮式移动底盘的在线晃液感知 MPCC 局部规划。本文不宣称首次提出晃液感知 MPC, 而是将低阶晃液模态状态、路径进度、底盘控制约束、控制平滑性和预测液体响应放入同一个滚动时域局部规划问题, 使规划器在输出标准底盘速度命令时能够利用液体动态记忆。本文进一步讨论的 Slos-risk Reference Governor 也限定在这一局部规划接口内: 它是进入 MPCC 前的速度参考缩放, 而不是覆盖 `cmd_vel` 的后级控制器、CBF 式硬安全层、基于 RGB 的真实液面闭环控制器或改变 OCP 状态维度的另一套规划问题。

III. 问题定义与 SPMPC 方法

本节给出 SPMPC 的方法表述。本文将开口液体运输中的防晃需求放在标准轮式移动底盘的在线局部规划层处理: 在预先给定的几何可行参考路径附近, 规划器以滚动

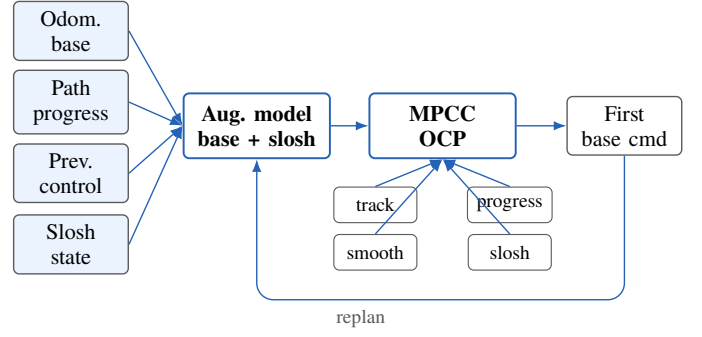


Fig. 2. SPMPC 增强状态与 OCP 结构。规划器将底盘状态、路径进度和低阶晃液状态放入同一预测模型, 在滚动时域内联合考虑路径跟踪、路径推进、控制平滑和预测晃液响应, 并只执行第一帧底盘命令。

时域方式求解包含机器人状态、路径进度和低阶晃液状态的 MPCC 问题, 并输出底盘可执行的速度命令。与离线防晃轨迹生成、固定路径速度剖面或给定轨迹后的跟踪控制不同, SPMPC 在每个控制周期根据当前增强状态重新规划; 与仅惩罚控制变化的平滑规划器不同, SPMPC 在预测模型中显式传播液体动态记忆。本文方法不追求高保真自由液面仿真, 而是在面向在线求解的局部规划层使用控制友好的低阶晃液模型。在此基础上, 本文还给出一个有限时域预测参考适配模块, 用于在 MPCC 求解前软性收缩速度参考 v_{ref} , 而不是在求解后拦截或改写 `/cmd_vel`。

A. 问题设置与总体框架

本文考虑标准轮式移动底盘携带开口液体容器沿预先给定的几何可行参考路径运动的任务。每个控制周期中, 局部规划器根据当前底盘状态、路径进度、上一帧控制量和模型传播得到的晃液状态, 求解一个有限时域 MPCC 问题, 并只执行第一帧底盘速度命令。该问题的关键在于: 液体模态状态不是事后评价量, 而是与机器人状态一起进入预测模型的优化状态。整体在线流程如下:

- 1) 根据里程计获得当前底盘位姿、线速度和角速度;
- 2) 将当前位置投影到参考路径, 得到路径进度初值和局部参考段;
- 3) 以当前或上一周期传播得到的低阶晃液状态作为液体初始状态;
- 4) 根据实验配置、速度地图或运行时覆盖量得到名义速度参考 v_{ref}^{nom} ;
- 5) 若启用 Slosch-risk Reference Governor, 则基于短时域晃液预测生成受管制参考 v_{ref}^g , 并将其作为速度参考传入 MPCC;
- 6) 在预测时域内同时传播底盘运动、路径进度和液体模态状态;
- 7) 求解包含路径跟踪、路径进度、速度参考、控制平滑性和预测晃液响应的 MPCC 问题;
- 8) 将第一帧优化结果转换为底盘可执行的速度命令, 并进入下一控制周期。

因此, SPMPC 的输出仍是普通移动底盘可执行的局部速度命令, 即线速度和角速度形式的底盘控制输入。方法内部的晃液状态用于预测和优化, 不等同于真实液面传感器观测; 真实液面运动应在实验中由外部视觉或传感指标评价。

B. 增强状态与低阶晃液动力学模型

为在局部规划中同时表达路径跟踪和沿路径前进，本文采用带路径进度变量的 α -state MPCC 表述。机器人与路径进度状态定义为

$$\mathbf{x}_r = [p_x \ p_y \ \theta \ v \ s \ \omega]^\top, \quad (1)$$

其中 (p_x, p_y) 为底盘位置， θ 为航向角， v 为线速度， ω 为角速度， s 为沿参考路径的进度变量。控制输入定义为

$$\mathbf{u} = [a \ \alpha \ v_s]^\top, \quad (2)$$

其中 a 为线加速度， $\alpha = \dot{\omega}$ 为角加速度， $v_s = \dot{s}$ 为虚拟路径进度速度。连续时间机器人模型写为

$$\begin{aligned} \dot{p}_x &= v \cos \theta, \quad \dot{p}_y = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega, \\ \dot{v} &= a, \quad \dot{s} = v_s, \quad \dot{\omega} = \alpha. \end{aligned} \quad (3)$$

该状态选择的作用是把底盘可执行性和路径进度放入同一个 OCP：规划器既不能为了防晃完全停止，也不能只追求路径进度而忽略底盘约束和液体响应。

二维平面激励下的晃液估计研究表明，容器内主导晃液响应可以用少量模态坐标及其速度描述，并由容器水平加速度激励 [2]；模型驱动晃液估计研究进一步说明，质量-弹簧-阻尼型低阶模型可以在避免高保真自由液面计算的同时提供控制友好的预测量 [1]。基于这一思路，本文在局部规划层采用二阶模态模型。单个方向的晃液状态定义为

$$\mathbf{x}_{s,i} = [\eta_i \ \dot{\eta}_i]^\top, \quad i \in \{x, y\}, \quad (4)$$

其中 η_i 和 $\dot{\eta}_i$ 分别表示该方向主导晃液模态的位移和速度。其动力学写为

$$\ddot{\eta}_i + 2\zeta_i \omega_i \dot{\eta}_i + \omega_i^2 \eta_i = -\kappa_i a_i, \quad (5)$$

其中 ω_i 、 ζ_i 和 κ_i 分别表示等效固有频率、阻尼比和输入增益， a_i 为容器在对应方向上的水平激励。

对于轮式底盘在水平面内的局部运动，本文使用底盘运动量近似容器激励：

$$a_x = a, \quad a_y \approx v\omega. \quad (6)$$

其中 a_x 表示沿底盘前向的切向激励， a_y 表示由转弯产生的横向向心激励近似。若在扩展实现中引入 IMU 或外部液面反馈，该通道可替换为测量或滤波后的容器加速度；但本文第一版将其作为模型驱动的晃液状态传播，而不称为真实液面观测器。

将两个方向组合后，液体状态为

$$\mathbf{x}_l = [\eta_x \ \dot{\eta}_x \ \eta_y \ \dot{\eta}_y]^\top. \quad (7)$$

为了在实验中区分“规划器内部预测量”和“真实液面观测”，本文将由低阶晃液状态导出的模型代理量记为 H_{model} 。本文使用两类模型代理量描述预测液面响应：其一为仅由模态位移给出的动态晃液代理量

$$H_{\text{model}}^{\text{modal}}(t) = c_h \sqrt{\eta_x^2(t) + \eta_y^2(t)}, \quad (8)$$

其中 c_h 为由容器几何、液位和模态参数决定的高度映射系数；其二为包含转弯抛物面近似的完整模型代理量

$$H_{\text{model}}^{\text{full}}(t) = H_{\text{model}}^{\text{modal}}(t) + \mathbb{I}_{\text{para}} \frac{R^2 \omega^2(t)}{4g}, \quad (9)$$

其中第二项为可选的转弯抛物面代理项， R 为容器半径， ω 为底盘角速度， $\mathbb{I}_{\text{para}}$ 表示该项是否启用。在本文实现日

志中， $H_{\text{model}}^{\text{full}}$ 对应记录字段 `/smpmc/slosh_height`；除该实现映射外，本文均以 H_{model} 或具体上标口径称呼该量。需要强调的是， $H_{\text{model}}^{\text{modal}}$ 和 $H_{\text{model}}^{\text{full}}$ 均属于模型内部预测或诊断代理量，不是独立的真实液面观测。已有跨平台防晃轨迹规划研究使用一阶模态位移构造液面高度代理量，并将其与视频提取的实验液面进行对照 [33]；本文借鉴这种“模型代理量必须接受外部观测校验”的评价口径，但不把 H_{model} 直接等同于真实自由液面高度。后续实验中若使用 RGB 或液位传感得到外部液面指标，应明确说明其与上述哪一种模型代理量进行比较。

增强状态为

$$\mathbf{x} = [p_x, p_y, \theta, v, s, \omega, \eta_x, \dot{\eta}_x, \eta_y, \dot{\eta}_y]^\top. \quad (10)$$

该增强状态的作用不仅是为目标函数提供晃液惩罚项，更重要的是使预测模型在低阶近似下包含液体动态记忆。若状态只包含底盘位姿、速度和路径进度，则未来液体响应仍依赖未显式表示的历史激励和当前液体相位；加入 η_i 和 $\dot{\eta}_i$ 后，离散预测模型可以写成

$$\mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \quad (11)$$

即下一步增强状态由当前增强状态和当前控制决定。由此，晃液模态状态成为 OCP 状态空间的一部分，规划器能够预测当前液体相位在未来控制下如何演化，而不是仅通过控制平滑项间接处理晃动。

C. 晃液感知 MPCC 问题构造

设参考路径由平面曲线

$$\mathbf{r}(s) = [r_x(s) \ r_y(s)]^\top \quad (12)$$

给出，其切向角为 $\psi(s)$ 。定义单位切向和法向向量为

$$\begin{aligned} \mathbf{t}(s) &= [\cos \psi(s), \sin \psi(s)]^\top, \\ \mathbf{n}(s) &= [-\sin \psi(s), \cos \psi(s)]^\top. \end{aligned} \quad (13)$$

底盘当前位置与参考点的差为

$$\mathbf{e}(s) = [p_x \ p_y]^\top - \mathbf{r}(s). \quad (14)$$

则轮廓误差和滞后误差分别定义为

$$e_c = \mathbf{n}(s)^\top \mathbf{e}(s), \quad e_l = \mathbf{t}(s)^\top \mathbf{e}(s). \quad (15)$$

其中 e_c 描述相对参考路径的横向偏差， e_l 描述沿路径方向的进度偏差。通过同时优化 e_c 、 e_l 和 v_s ，MPCC 可以在路径跟踪和前进速度之间进行权衡。

将(3)-(6)离散化后，记预测时域长度为 N ，离散时间步长为 Δt 。每个控制周期求解如下 OCP：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_{0:N}, \mathbf{u}_{0:N-1}} \quad & \sum_{k=0}^{N-1} \ell_k + \ell_N \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x}_0 = \hat{\mathbf{x}}(t), \\ & \mathbf{x}_{k+1} = f_d(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k), \\ & \mathbf{x}_k \in \mathcal{X}, \quad \mathbf{u}_k \in \mathcal{U}, \\ & k = 0, \dots, N-1. \end{aligned} \quad (16)$$

TABLE II
SPMPC 目标函数各项的作用

代价项	优化作用	功能说明
$q_c e_c^2, q_l e_l^2$	约束底盘贴近参考路径	保持局部规划器的路径跟踪能力
$-q_p v_s$	鼓励沿参考路径前进	防止简单通过停下或过慢运动降低晃动
$q_v (v - v_{\text{ref}})^2, q_{v_s} (v_s - v_{\text{ref}})^2$	跟随速度参考	为名义参考和预测参考适配提供统一作用点
$\ \mathbf{u}\ _R^2$	限制控制幅值	保持底盘命令可执行
$\ \Delta \mathbf{u}\ _S^2$	平滑控制变化	约束速度和角速度命令的变化幅度
$\ \mathbf{x}_l\ _{Q_s}^2$	惩罚预测晃液状态	使预测晃液状态参与局部运动选择

其中 f_d 为离散化后的增强动力学, $\hat{\mathbf{x}}(t)$ 为当前周期的增强状态初值。阶段代价和终端代价定义为

$$\begin{aligned} \ell_k &= q_c e_{c,k}^2 + q_l e_{l,k}^2 - q_p v_{s,k} + q_v (v_k - v_{\text{ref},k})^2 \\ &\quad + q_{v_s} (v_{s,k} - v_{\text{ref},k})^2 + \|\mathbf{u}_k\|_R^2 \\ &\quad + \|\mathbf{u}_k - \mathbf{u}_{k-1}\|_S^2 + \|\mathbf{x}_{l,k}\|_{Q_s}^2, \\ \ell_N &= q_{c,N} e_{c,N}^2 + q_{l,N} e_{l,N}^2 + \|\mathbf{x}_{l,N}\|_{Q_{s,N}}^2. \end{aligned} \quad (17)$$

其中 q_c 和 q_l 分别惩罚轮廓误差与滞后误差, q_p 奖励路径进度, q_v 和 q_{v_s} 使物理速度与虚拟路径进度速度跟随速度参考, R 惩罚控制幅值, S 惩罚控制变化, Q_s 惩罚预测晃液状态。当参考适配模块关闭时, $v_{\text{ref},k} = v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$; 当该模块开启时, $v_{\text{ref},k} = v_{\text{ref}}^g$ 。

式(17)的关键新增部分是 $\|\mathbf{x}_{l,k}\|_{Q_s}^2$ 以及与其一致的晃液动力学约束。若只增加控制平滑惩罚, 规划器只能倾向于选择较平滑的控制序列; 而加入晃液状态后, 规划器可以区分两条同样平滑但对当前残余晃动相位影响不同的局部运动。

OCP 中的状态和控制可行域主要包含底盘运动约束、控制输入约束和路径进度约束, 例如

$$0 \leq v_k \leq v_{\text{max}}, \quad |\omega_k| \leq \omega_{\text{max}}, \quad (18)$$

$$|a_k| \leq a_{\text{max}}, \quad |\alpha_k| \leq \alpha_{\text{max}}, \quad 0 \leq v_{s,k} \leq v_{s,\text{max}}. \quad (19)$$

这些约束使优化结果能够转换为底盘可执行命令。

基础 SPMPC 规划器以晃液状态代价作为在线防晃机制。若需要表达模型预测的液面边界, 可在同一增强状态框架下引入软边界约束, 例如

$$\eta_{x,k}^2 + \eta_{y,k}^2 \leq \eta_{\text{max}}^2 + \epsilon_k, \quad \epsilon_k \geq 0, \quad (20)$$

并在目标函数中惩罚松弛变量 ϵ_k 。该扩展不作为本文主实验的核心组成; (20) 也只是模型预测晃液边界, 在没有真实液面反馈和形式化安全证明的情况下不能支撑形式化无溢出结论。

D. Slosh-risk Reference Governor

上一节的 MPCC 通过增强状态和晃液代价在 OCP 内部选择局部运动。为了在短时域预测到较高晃液风险时进一步调节任务速度, 本文引入一个 soft Slosh-risk Reference Governor。该模块位于 MPCC 求解之前, 其唯一作用是将

名义速度参考 $v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 收缩为受管制速度参考 v_{ref}^g , 并将 v_{ref}^g 作为(17) 中的速度参考传入 OCP。它不直接修改求解后发布的 `/cmd_vel`, 不构成紧急制动或硬安全锁, 不使用 RGB 液面观测, 也不改变 MPCC 的状态维度。

给定当前晃液状态 $\mathbf{x}_l(t)$ 、当前底盘速度 $v(t)$ 、角速度 $\omega(t)$ 和名义速度参考 $v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$, governor 在离散候选集合

$$\mathcal{B} = \{\beta_0, \dots, \beta_{M-1}\} \subseteq [\beta_{\text{min}}, 1] \quad (21)$$

上搜索速度缩放因子。每个候选 β 对应目标速度

$$v_\beta = \beta v_{\text{ref}}^{\text{nom}}, \quad (22)$$

并在 governor 内部使用简化预测模型做 N_g 步 rollout。实现中, 预测速度 v_k^g 以给定加速度上限向 v_β 收敛, 角速度可按时间常数衰减近似, 晃液状态则沿用(5)–(6) 的低阶模型传播。令 $H_k(\beta) \geq 0$ 表示该候选下第 k 步的模型预测晃液高度或包络代理量, 可按实验口径取 $H_{\text{model}}^{\text{modal}}$ 或 $H_{\text{model}}^{\text{full}}$; $H_{\text{lim}} > 0$ 为风险归一化高度阈值, 则候选风险定义为

$$R(\beta) = \max_{0 \leq k \leq N_g} \frac{H_k(\beta)}{H_{\text{lim}}}. \quad (23)$$

给定风险阈值 ρ , 定义可行候选集合

$$\mathcal{B}_{\text{feas}} = \{\beta \in \mathcal{B} \mid R(\beta) \leq \rho\}, \quad (24)$$

原始缩放因子选择为

$$\beta_{\text{raw}} = \begin{cases} \max \mathcal{B}_{\text{feas}}, & \mathcal{B}_{\text{feas}} \neq \emptyset, \\ \beta_{\text{min}}, & \mathcal{B}_{\text{feas}} = \emptyset. \end{cases} \quad (25)$$

若 $\mathcal{B}_{\text{feas}}$ 为空, 则将该状态标记为 **saturated**。该 **saturated** 状态表示所有离散候选在当前模型预测下均超过风险阈值, 系统只能采用最小候选参考继续软性降速; 它不是形式化安全停止条件。

为了避免速度参考在相邻控制周期之间突变, governor 对 β_{raw} 施加非对称变化率限制。记上一周期滤波后的缩放因子为 β_f , 升速和降速变化率上限分别为 $\beta_\uparrow$ 与 $\beta_\downarrow$, 则

$$\begin{aligned} \underline{\beta} &= \max\{\beta_{\text{min}}, \beta_f^- - \dot{\beta}_\downarrow \Delta t\}, \\ \bar{\beta} &= \min\{1, \beta_f^- + \dot{\beta}_\uparrow \Delta t\}, \\ \beta_f &= \text{clip}(\beta_{\text{raw}}, \underline{\beta}, \bar{\beta}). \end{aligned} \quad (26)$$

最终发送给 MPCC 的受管制参考为

$$\tilde{v}_{\text{ref}}^g = \beta_f v_{\text{ref}}^{\text{nom}}, \quad v_{\text{ref}}^g = \min\{v_{\text{ref}}^{\text{nom}}, \max\{v_{\text{min}}, \tilde{v}_{\text{ref}}^g\}\}. \quad (27)$$

当不使用最小巡航速度下限时, (27) 退化为 $v_{\text{ref}}^g = \beta_f v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 。由于 v_{ref}^g 只进入 MPCC 的参考速度项, 最终底盘命令仍由 MPCC 求解、底盘约束和执行接口共同决定。

命题 1 (参考不放大与离散候选最优性)。假设 $v_{\text{ref}}^{\text{nom}} \geq 0$, $H_{\text{lim}} > 0$, $\mathcal{B} \subseteq [\beta_{\text{min}}, 1]$, 且(26) 给出的 $\beta_f \in [\beta_{\text{min}}, 1]$ 。则 governor 生成的速度参考满足 $v_{\text{ref}}^g \leq v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 。若可行集合 $\mathcal{B}_{\text{feas}}$ 非空, 则 β_{raw} 是离散候选集合中满足模型预测风险阈值的最大缩放因子。

证明。由(26) 可知 $\beta_f \leq 1$, 因此 $\tilde{v}_{\text{ref}}^g = \beta_f v_{\text{ref}}^{\text{nom}} \leq v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 。式(27) 又显式对 v_{ref}^g 施加 $\min\{v_{\text{ref}}^{\text{nom}}, \cdot\}$, 故 $v_{\text{ref}}^g \leq v_{\text{ref}}^{\text{nom}}$ 。另一方面, (24)–(25) 按定义在所有满足 $R(\beta) \leq \rho$ 的离散候选中取最大元素, 因此当可行集合非空时, β_{raw} 即为该离散网格上的最大预测可行缩放因子。

需要强调的是, 上述性质不等价于无溢出或安全不变性保证。若变化率限制使 $\beta_f > \beta_{\text{raw}}$, 则对 β_f 的再次 rollout

TABLE III
SPMPC 内部消融变体

变体	晃液模型/代价	平滑约束	实验问题
B0	无	弱	基础 MPCC 能否完成路径跟踪
B_smooth	无	强	只增强控制平滑性是否能解释防晃效果
B_slosh	有	弱	显式晃液状态预测是否有独立价值
B_ours	有	强	状态增强规划器在跟踪、平滑和防晃之间的折中

可能超过风险阈值,此时应报告为 **transient rate-limited**,而不能声称满足安全约束。若没有候选满足阈值, **governor** 进入 **saturated** 状态并取 $\beta_{\min}$; 这仍是软参考适配,而不是硬停止或形式化安全控制器。

E. 滚动时域执行与消融变体

每个控制周期求解(16)后,规划器只执行第一帧优化结果。实际发送的速度命令可以由第一步预测状态或当前速度加控制增量得到,例如

$$v_{\text{cmd}} = v_0 + a_0^* \Delta t, \quad \omega_{\text{cmd}} = \omega_0 + \alpha_0^* \Delta t, \quad (28)$$

并经过底盘接口限幅后发布为底盘速度命令。随后,系统在下一周期用新的里程计和更新后的模型晃液状态重新初始化并再次求解。该滚动时域执行方式使 SPMPC 保持普通局部规划器的在线闭环接口。

本文方法天然支持模块拆解式消融。为验证“平滑运动不一定等于晃液感知运动”,实验使用同一 MPCC 框架下的四类变体,如 table III 所示。

其中, **B_smooth** 与 **B_slosh** 的对比用于分离“控制平滑性”和“液体状态预测”的作用; **B_ours** 对应基础 SPMPC 规划器。若进一步评估参考适配模块,可在 **B_ours** 的同一参数和同一名义速度参考上启用 **Slosh-risk Reference Governor**, 记为 **B_ours_gov**, 用于隔离“软速度参考适配”相对于基础晃液状态增强 MPCC 的增量作用。外部普通局部规划器对比用于验证: 即使一个规划器能够在线生成可执行且平滑的运动,只要它不传播液体动态记忆,就仍可能在开口液体运输中产生较大的残余晃动。

IV. 实验与验证

本节围绕 SPMPC 的主要实验问题组织验证: 显式晃液状态预测是否能在单纯平滑控制之外提供可解释的液面响应改善,并且不以不可接受的路径跟踪、任务完成时间或在线计算代价为条件。实验采用仿真-实物双层证据链: 仿真实验用于系统比较内部消融和外部基线,实物实验用于检查真实液面响应及模型代理量的解释能力,在线求解统计用于验证该方法仍满足移动底盘局部规划器的部署要求。

A. 实验设置与评价指标

实验范围与问题定义保持一致: 标准轮式移动底盘携带开口液体容器沿预先给定的几何可行参考路径运动。仿真

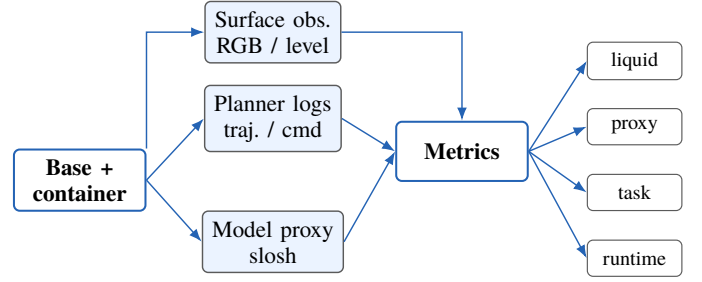


Fig. 3. 实验平台与外部液面评价流程。轨迹、速度命令、求解时间和内部晃液代理量用于解释规划器行为; 真实液面结论由外部视觉或液位观测支持。

TABLE IV
评价指标与评价目的

指标类别	具体指标	评价目的
真实液面运动	RGB 最大 LCR、RMS-LCR、残余振荡	验证外部观测是否支持液面响应改善结论
模型诊断	预测晃液状态、 $H_{\text{model}}^{\text{modal}}$ 、 $H_{\text{model}}^{\text{full}}$	解释模型预测, 不能替代真实评价
模型-外部一致性	γ_{bias} 、 γ_{abs} 、RMSE、 ρ 、 τ^* 、峰值/分位低估量	判断内部代理量能否解释外部观测
任务完成	成功率、超时、到达时间	排除“只是变慢/停下”的解释
路径跟踪	轮廓误差、路径偏差	检查路径跟踪是否仍满足任务需求
控制平滑性	速度、加速度、角加速度均方根	区分平滑性与晃液状态预测的作用
在线计算	求解时间、控制频率、失败次数	验证滚动时域求解可实时运行

比较不同规划器在相同参考路径、底盘约束和任务终止条件下的行为; 实物实验记录外部液面观测, 并检查内部模型代理量是否具有解释价值。

为保证比较公平, 正式实验固定起点、终点、参考路径、容器配置、任务终止条件和失败判据, 并尽量对齐最大线速度、角速度、线加速度和角加速度。外部基线方法不使用液面状态作为控制输入。所有试次记录轨迹、速度、控制输入、求解时间、内部模型代理量和外部液面观测。这里需要特别区分模型代理量与外部观测测量: $H_{\text{model}}^{\text{modal}}$ 和 $H_{\text{model}}^{\text{full}}$ 只能作为模型内部预测或诊断代理量; 真实液面结论必须依赖 RGB 最大 LCR、液面高度测量或其它外部观测指标。

评价指标覆盖真实液面运动、模型诊断、模型-外部液面一致性、任务完成、路径跟踪、控制平滑性和在线计算, 如 table IV 所示。报告结果时同时给出均值、方差或置信区间, 并保留失败试次; 若样本数有限, 则将结论限定为初步证据。

为避免仅依赖内部模型指标评价方法效果, 本文比较模型代理量与外部液面观测 $H_{\text{vis}}(t)$ 。在模型-外部一致性分析中, 记实际参与评价的模型代理量为 $H_{\text{model}}^{\text{eval}}(t)$; 它可以取 $H_{\text{model}}^{\text{modal}}(t)$ 或 $H_{\text{model}}^{\text{full}}(t)$, 但报告时必须明确说明采用哪一种口径。借鉴 Ferrari 等在跨平台防晃轨迹规划中将低阶模型液面高度与视频提取实验液面进行对照的验证口径 [33], 本文采用带符号偏差评价模型整体偏保守或低估:

$$\gamma_{\text{bias}} = 100 \cdot \frac{\int_{t_0}^{t_1} (H_{\text{model}}^{\text{eval}}(t) - H_{\text{vis}}(t)) dt}{\int_{t_0}^{t_1} H_{\text{model}}^{\text{eval}}(t) dt + \epsilon}, \quad (29)$$

其中 $[t_0, t_1]$ 覆盖有效底盘命令开始到到达后的残余振荡记

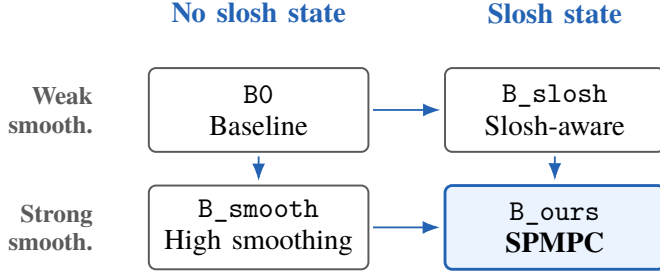


Fig. 4. 内部消融变体与验证关系。四个变体构成“是否传播晃液状态”和“是否增强控制平滑性”的二维拆解，用于区分仅平滑控制与显式晃液状态预测的作用。

录窗口， ϵ 是防止分母退化的小常数。 $\gamma_{\text{bias}} > 0$ 表示模型整体偏保守， $\gamma_{\text{bias}} < 0$ 表示模型整体低估外部液面指标。绝对偏差定义为

$$\gamma_{\text{abs}} = 100 \cdot \frac{\int_{t_0}^{t_1} |H_{\text{model}}^{\text{eval}}(t) - H_{\text{vis}}(t)| dt}{\int_{t_0}^{t_1} H_{\text{vis}}(t) dt + \epsilon}. \quad (30)$$

辅助指标包括 RMSE、相关系数 ρ 、相位偏移 τ^* 、峰值误差、高分位误差和最大局部低估量。模型-外部一致性只用于诊断解释，不替代真实液面结论，也不构成形式化防溢出保证。若 $H_{\text{model}}^{\text{eval}}$ 与 H_{vis} 存在明显相位差或局部峰值低估，相应结果应解释为模型诊断发现，而不是直接作为安全门限依据。

B. 仿真实验：内部消融与外部基线对比

仿真实验用于在可控条件下系统比较不同规划策略。该部分首先通过内部消融分离控制平滑性与晃液状态预测的作用，再与普通在线局部规划器以及可公平复现的移动底盘防晃近邻方法比较。仿真结论应由相同任务接口、相同底盘约束和相同失败判据下的统计结果支持，而不是由单次示例轨迹或内部代理量单独支撑。

内部消融用于回答“SPMPC 是否只是更强的平滑控制”。所有变体共享同一带路径进度状态的 MPCC 框架、同一参考路径和同一底盘约束，只改变晃液模型/代价和平滑权重。变体定义已在 table III 中给出，包括 B0、B_smooth、B_slosh 和 B_ours。

消融比较按四个问题组织。B_smooth 与 B0 用于量化只增强平滑性带来的变化；B_slosh 与 B0 用于量化显式晃液状态预测是否具有独立作用；B_ours 与 B_smooth 用于检验状态增强规划器是否超越 smooth-only；B_ours 与 B_slosh 用于说明平滑控制仍然是生成可执行局部命令的一部分。只有当外部液面指标支持相同趋势时，才能将 B_ours 相对于 B_smooth 的差异解释为真实液面响应改善；若只有内部代理量下降，则只能说明规划器在自身模型下减小了预测晃液响应。

普通在线局部规划器对比用于检验“不传播液体状态的在线局部规划是否已经能够覆盖该任务需求”。外部基线可以包括 DWA、TEB、mpc_local_planner 或 LT-DWA 系列规划器。它们与本文处于相近部署层级，能够在线生成底盘命令，但通常不传播液体动态记忆。进入主表的方法应满足接口可运行、底盘约束可对齐、任务定义一致和日志可复现等条件；比较指标包括成功率、到达时间、路径误差、外部液面指标和求解时间。

移动底盘防晃近邻方法用于解释本文与已有液体运输工作的层级差异。可比较对象包括 Hamaguchi 式路径/速度剖面、输入整形策略、Lim 式离线液体约束轨迹或其它能在同一任务中复现实验接口的防晃方法。若某类方法能在相同任务接口下公平复现，则进入定量比较；若无法公平复现，则只作为相关工作中的层级参照，不进入主结果表。该处理避免把不同平台、不同控制输入或不同决策层级的方法强行写成同层 baseline。

a) 结果组织：：内部消融结果表汇总外部液面响应、任务完成、路径跟踪、控制平滑性、模型-外部一致性和求解时间；代表性时间序列展示相近任务完成代价下仅平滑控制与晃液状态预测的差异。若完成 Slosh-risk Reference Governor 消融，则只在相同 B_ours 参数、相同名义 v_{ref} 和相同底盘约束下比较 B_ours 与 B_ours_gov，并单独报告 β_{raw} 、 β_f 、saturated rate、transient rate-limited rate 与外部液面指标；未完成数据不进入结果表。外部基线结果表分别报告普通局部规划器和可复现防晃近邻方法的比较结果；不可公平复现的方法仅作为层级参照，不进入定量排名。

C. 实物实验：真实液面响应与模型一致性

实物实验用于检查仿真趋势是否能由真实外部液面观测支持，并验证内部模型代理量是否具有解释能力。实物平台记录最终发送到底盘的命令、外部液面观测、内部模型代理量和关键执行链路诊断，以区分方法效果与底盘执行、传感延迟或命令门控造成的影响。在实物实验中， H_{model} 仍只作为模型内部代理量；真实液面响应结论应由 RGB、液位传感或其它外部液面观测支持。

本文选取固定路径实物代表性内部消融结果，比较基础方法、仅增强平滑性的 smooth-only baseline，以及显式晃液模型参与优化的 slosh-aware 变体。三组方法各重复 3 次；所有试次均达到终点，且有效配置均满足 $v_{\text{ref}} = 0.20 \text{ m/s}$ 、线/角速度与加速度约束对齐、固定闭环延迟补偿启用、模型硬约束关闭、跟踪停顿保护未触发。table V 报告路径进度 10%–90% 主窗口的统计结果。

从 B_smooth 与 B0 的对比看，仅增强控制平滑性可以降低 $|\omega|$ p95 和部分模型代理量指标，但 RGB 外部液面包络并未随之降低。B_slosh 的 $|\omega|$ p95 并不是最低，但表中模型代理量和 RGB 外部液面包络的 p95/RMS 指标均低于 B_smooth，说明这组代表性试次中的液面响应改善不能由更小角速度单独解释。代表性相对降幅见 table VI。

相对 smooth-only baseline，B_slosh 的模型代理量 p95 和 RMS 分别下降 36.4% 和 37.4%，RGB H_{vis} p95 和 RMS 分别下降 29.2% 和 15.9%。峰值统计保留在 table V 中，但由于单次视觉包络尖峰对 max 指标影响较大，本文不把峰值降幅作为该组实物消融的主要证据。相对基础方法 B0，B_slosh 的模型代理量与 RGB p95 均降低，但 RGB RMS 基本持平，因此 B0 仅作为参考基线，不作为该表的主降幅比较。综合来看，在这组代表性固定路径实物试次中，slosh-aware 变体相对 smooth-only baseline 在 p95 和 RMS 指标上呈现一致的液面响应改善；同时，B_slosh 的到达时间更长，投影误差和角速度指标并非全部最优，因此结论应限定为液面响应改善，而不是所有任务指标均占优。

模型-外部液面一致性只作为解释性诊断使用。该组结果中，内部模型代理量 H_{model} 与外部 RGB 液面包络在 B_slosh 相对 B_smooth 的比较中呈现一致下降趋势，因

TABLE V
固定路径实物代表性内部消融结果, 路径进度 10%–90% 主窗口

方法	模型代理量 p95/max/RMS [mm]	RGB p95/max/RMS [mm]	投影误差 p95 [cm]	$ \omega $ p95 [rad/s]	到达时间 [s]
B0	1.100 $\pm$ 0.034 / 2.102 $\pm$ 0.222 / 0.547 $\pm$ 0.016	1.009 $\pm$ 0.214 / 2.398 $\pm$ 0.482 / 0.541 $\pm$ 0.081	2.947 $\pm$ 0.087	0.234 $\pm$ 0.015	33.753 $\pm$ 0.355
B_smooth	0.994 $\pm$ 0.165 / 2.227 $\pm$ 0.240 / 0.491 $\pm$ 0.066	1.272 $\pm$ 0.283 / 2.267 $\pm$ 0.309 / 0.639 $\pm$ 0.060	3.646 $\pm$ 1.188	0.202 $\pm$ 0.022	35.169 $\pm$ 0.537
B_slosh	0.632 $\pm$ 0.101 / 1.255 $\pm$ 0.039 / 0.307 $\pm$ 0.035	0.901 $\pm$ 0.015 / 2.162 $\pm$ 0.405 / 0.537 $\pm$ 0.008	3.442 $\pm$ 0.128	0.242 $\pm$ 0.033	36.851 $\pm$ 0.231

TABLE VI
SLOSH-AWARE 变体相对 SMOOTH-ONLY BASELINE 的代表性相对降幅, 正值表示指标降低

对比	模型代理量		RGB H_{vis}	
	p95	RMS	p95	RMS
B_slosh vs. B_smooth	36.4%	37.4%	29.2%	15.9%

此可以支持显式晃液模型带来的趋势性解释; 但内部代理量仍不能替代真实液面观测, 也不能作为逐帧相位保真、真实液面真值或硬安全门控的证据。

a) 后续补充: : 当前实物结果仍是固定路径、小样本 $N = 3$ 的初步证据。后续应继续补充更多路径、液位、容器配置和外部基线试验, 并用真实数据脚本绘制代表性外部液面曲线、底盘命令和模型代理量; 真实液面结论只由外部观测支持, 内部代理量仅用于解释规划器预测与外部响应之间的关系。

D. 在线求解性能与执行诊断

在线求解性能单独报告, 用于验证 SPMPC 仍是可部署的滚动时域局部规划器, 而不是离线防晃轨迹优化。统计内容包括 OCP 求解时间、控制频率、求解失败次数、超时次数以及极端试次。求解时间应至少报告中位数和高分位耗时, 并与目标控制周期比较。

执行诊断用于解释实物系统中的偏差来源, 包括求解器输出、最终底盘速度命令、命令限幅、终端减速、传感延迟和底盘执行响应等。上述诊断量服务于实验可解释性, 不构成 SPMPC 的核心方法贡献; 若执行链路显著改变优化器输出, 则相应实物结论应明确限定在该执行条件下。

a) 结果组织: : 在线求解统计表报告求解时间分布、控制频率和失败次数; 执行诊断图或表用于说明优化器输出与最终底盘命令之间是否存在明显差异。该部分的作用是支撑在线局部规划部署可行性, 而不是给出独立的防晃性能结论。

V. 结论与局限

本文围绕移动底盘开口液体运输中的在线局部规划问题, 提出了 SPMPC: 一种将低阶晃液模态状态嵌入 MPCC 的晃液感知局部规划方法。本文的核心观点是, 液体晃动不是单纯的轨迹平滑问题, 而是具有动态记忆的状态预测问题; 因此, 规划器若只惩罚速度、加速度或控制变化, 仍可能无法表达当前液体相位对未来响应的影响。SPMPC 将底盘运动状态、路径进度和低阶晃液状态组成增强状态, 在滚动时域内联合优化路径轮廓误差、滞后误差、路径进度、控制幅值、控制平滑性和预测晃液响应, 并将第一帧优化结果转换为底盘速度命令执行。本文还给出 soft SLOSH-risk Reference Governor 作为 MPCC 前级的有限时域预测参考

适配模块, 只收缩速度参考而不直接改写最终底盘命令。该设计使液体状态从事后评价指标前移为在线局部规划问题中的预测状态, 从而连接了普通移动机器人局部规划和液体防晃控制两条研究线。

a) 初步结果与待补充证据: : 当前已完成一组代表性固定路径实物初步对比: B0、B_smooth 和 B_slosh 各重复 3 次, 9 个试次均达到终点。在路径进度 10%–90% 主窗口中, 相比 smooth-only baseline, B_slosh 的模型晃液代理量 H_{model} p95 和 RMS 分别下降 36.4% 和 37.4%, RGB H_{vis} p95 和 RMS 分别下降 29.2% 和 15.9%。这些 p95/RMS 指标表明, slosh-aware 变体在该组代表性试次中呈现了单纯平滑控制之外的液面响应改善; 同时, RGB RMS 的降幅小于模型代理量, 且 B_slosh 的到达时间更长, 投影误差和角速度指标并非全部最优, 因此当前结论应限定为代表性固定路径试次中的初步证据。模型晃液代理量只能作为控制侧辅助指标, 不能作为真实液面真值、完整候选排序依据或硬安全门控。后续仍需补充更多路径、液位、容器配置、普通局部规划器和移动底盘防晃近邻方法的完整对比。

上述结论成立于预先给定的几何可行参考路径、低阶晃液建模和外部液面评价的前提下。SPMPC 的贡献是将液体动态记忆前移到标准轮式移动底盘的在线 MPCC 局部规划层, 而不是高保真自由液面重建器或形式化无溢出控制器; SLOSH-risk Reference Governor 也只是软参考适配, 而不是 hard safety latch 或无溢出证明。因此, 本文更合适的表述是降低晃动或降低模型预测的溢出风险, 而不是形式化无溢出保证。未来工作将进一步补充 governor 消融、普通局部规划器和移动底盘防晃近邻对比, 并结合真实液面反馈、容器加速度测量和模型不确定性约束, 扩展到更复杂导航场景以及更多容器形状、液位和多容器配置。

REFERENCES

- [1] L. Guagliumi, A. Berti, E. Monti, and M. Carricato, "A Simple Model-Based Method for Sloshing Estimation in Liquid Transfer in Automatic Machines," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129 347–129 357, 2021.
- [2] R. D. Leva, M. Carricato, H. Gattringer, and A. Müller, "Sloshing Dynamics Estimation for Liquid-filled Containers under 2-Dimensional Excitation," in *Proceedings of the 10th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS*, 2021, pp. 80–89.
- [3] N. C. Singer and W. P. Seering, "Preshaping Command Inputs to Reduce System Vibration," *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, vol. 112, no. 1, pp. 76–82, 1990.
- [4] H. Okatsuka, R. Shibuya, Y. Noda, Y. Matsuo, and K. Terashima, "Sloshing Suppression Control by Using Model Predictive Control in Liquid Container Transfer System," *Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, Series C*, vol. 77, no. 783, pp. 4068–4080, 2011. [Online]. Available: https://www.jstage.jst.go.jp/article/kikaic/77/783/77_783_4068/_article
- [5] H. Okatsuka, R. Shibuya, K. Terashima, Y. Noda, and Y. Matsuo, "Sloshing Suppression Control by using Physical Boundary Element Model and Predictive Control in Liquid Container Transfer System," in *Proceedings of the 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics*, 2012, pp. 507–512.
- [6] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, "The Dynamic Window Approach to Collision Avoidance," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 4, no. 1, pp. 23–33, 1997.

- [7] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Integrated Online Trajectory Planning and Optimization in Distinctive Topologies," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 88, pp. 142–153, 2017.
- [8] C. Rösmann, A. Makarow, and T. Bertram, "Online Motion Planning based on Nonlinear Model Predictive Control with Non-Euclidean Rotation Groups," in *2021 European Control Conference (ECC)*, 2021, pp. 1583–1590.
- [9] A. Liniger, A. Domahidi, and M. Morari, "Optimization-Based Autonomous Racing of 1:43 Scale RC Cars," *Optimal Control Applications and Methods*, vol. 36, no. 5, pp. 628–647, 2015.
- [10] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, "Model Predictive Contouring Control for Collision Avoidance in Unstructured Dynamic Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 4459–4466, 2019.
- [11] S. Macenski, S. Singh, F. Martín, and J. Ginés, "Regulated Pure Pursuit for Robot Path Tracking," *Autonomous Robots*, vol. 47, no. 6, pp. 685–694, 2023.
- [12] F. Ohnishi and M. Takahashi, "DWPP: Dynamic Window Pure Pursuit Considering Velocity and Acceleration Constraints," 2026.
- [13] Z. Jian, S. Zhang, L. Sun, W. Zhan, N. Zheng, and M. Tomizuka, "Long-Term Dynamic Window Approach for Kinodynamic Local Planning in Static and Crowd Environments," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 8, no. 6, pp. 3294–3301, 2023.
- [14] G. Williams, A. Aldrich, and E. A. Theodorou, "Model Predictive Path Integral Control: From Theory to Parallel Computation," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 40, no. 2, pp. 344–357, 2017.
- [15] E. Trevisan, K. A. Mustafa, G. Notten, X. Wang, and J. Alonso-Mora, "Dynamic Risk-Aware MPPI for Mobile Robots in Crowds via Efficient Monte Carlo Approximations," arXiv preprint, 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2506.21205>
- [16] M. Zhang, N. Chen, H. Wang, J. Qiu, Z. Han, Q. Ren, C. Xu, F. Gao, and Y. Cao, "Universal Trajectory Optimization Framework for Differential Drive Robot Class," *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 22, pp. 13 030–13 045, 2025.
- [17] L. Berscheid and T. Kroeger, "Jerk-limited Real-time Trajectory Generation with Arbitrary Target States," in *Robotics: Science and Systems XVII*, 2021.
- [18] J. Wen, X. Zhang, Q. Bi, Z. Pan, Y. Feng, J. Yuan, and Y. Fang, "MRPB 1.0: A Unified Benchmark for the Evaluation of Mobile Robot Local Planning Approaches," in *2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021, pp. 8238–8244.
- [19] M. Hamaguchi and T. Taniguchi, "TRANSFER CONTROL AND CURVED PATH DESIGN FOR CYLINDRICAL LIQUID CONTAINER," *IFAC Proceedings Volumes*, vol. 35, no. 1, pp. 79–84, 2002.
- [20] —, "Damping and transfer of liquid in cylindrical container using a wheeled mobile robot employing velocity control and path design," in *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, vol. 3, 2004, pp. 2446–2450.
- [21] M. Hamaguchi, Y. Yoshida, T. Kihara, and T. Taniguchi, "Path design and trace control of a wheeled mobile robot to damp liquid sloshing in a cylindrical container," in *2005 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation*, vol. 4, 2005, pp. 1959–1964.
- [22] M. Hamaguchi, "Damping Control of Sloshing in Liquid Container in Cart With Active Vibration Reducer: The Case of a Curved Path on a Horizontal Plane," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 24, no. 1, pp. 361–372, 2019.
- [23] —, "Damping and Transfer Control System With Parallel Linkage Mechanism-Based Active Vibration Reducer for Omnidirectional Wheeled Robots," *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 23, no. 5, pp. 2424–2435, 2018.
- [24] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, T. Lam Nguyen, M. Do Duc, and T. H. Vo, "Control Strategy for Liquid Transfer Using a Four-wheel Mecanum Mobile Robot Platform," in *2024 9th International Conference on Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB)*, 2024, pp. 316–322.
- [25] Z. Yuan, Y. Tian, Y. Yin, S. Wang, J. Liu, and L. Wu, "Trajectory tracking control of a four mecanum wheeled mobile platform: an extended state observer-based sliding mode approach," *IET Control Theory & Applications*, vol. 14, no. 3, pp. 415–426, 2020.
- [26] W. Lim, J. Jung, and S. Han, "2D Trajectory Optimization Using Spherical Pendulum Dynamic Constraints for Reducing Liquid Sloshing on Mobile Robots," in *2024 24th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS)*, 2024, pp. 487–492.
- [27] K. Nguyen Viet, H. Luu Thi, T. Cao Duc, H. Nguyen Danh, M. N. Vu, and T. Lam Nguyen, "Time-Optimal Motion Planning and Anti-Sloshing Control for a Container Under Disturbances," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 26 707–26 726, 2025.
- [28] V. Prabakaran, A. A. Hayat, M. Kalimuthu, M. M. Rayguru, and M. R. Elara, "Slosh-Aware Trajectory Control in a Reconfigurable Staircase Service Robot," in *Social Robotics + AI*, ser. Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 16132. Singapore: Springer Nature Singapore, 2026, pp. 268–282.
- [29] M. Schörgenhumer and A. Eitzlmayr, "Modeling of liquid sloshing with application in robotics and automation," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 52, no. 15, pp. 253–258, 2019.
- [30] R. Elahi, M. Passandideh-Fard, and A. Javanshir, "Simulation of liquid sloshing in 2D containers using the volume of fluid method," *Ocean Engineering*, vol. 96, pp. 226–244, 2015.
- [31] B. Nicolsen, L. Wang, and A. Shabana, "Nonlinear finite element analysis of liquid sloshing in complex vehicle motion scenarios," *Journal of Sound and Vibration*, vol. 405, pp. 208–233, 2017.
- [32] B. Moya, I. Alfaro, D. Gonzalez, F. Chinesta, and E. Cueto, "Physically sound, self-learning digital twins for sloshing fluids," *PLOS ONE*, vol. 15, no. 6, p. e0234569, 2020.
- [33] A. Ferrari, R. D. Leva, S. Soprani, L. Biagiotti, G. Palli, and M. Caricato, "Time-Optimal Anti-Sloshing Trajectory Planning for Multiple Liquid-Filled Containers Subject to SCARA Motion," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 1762–1769, 2026.
- [34] R. I. C. Muchacho, R. Laha, L. F. C. Figueredo, and S. Haddadin, "A Solution to Slosh-free Robot Trajectory Optimization," in *2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2022, pp. 223–230. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2210.12614>
- [35] L. Moriello, L. Biagiotti, C. Melchiorri, and A. Paoli, "Manipulating liquids with robots: A sloshing-free solution," *Control Engineering Practice*, vol. 78, pp. 129–141, 2018.
- [36] Y. Kuriyama, K. Yano, and M. Hamaguchi, "Trajectory planning for meal assist robot considering spilling avoidance," in *2008 IEEE International Conference on Control Applications*, 2008, pp. 1220–1225.
- [37] K. Nguyen Viet, M. Do Duc, T. Cao Duc, and T. Lam Nguyen, "Anti-sloshing control: Flatness-based trajectory planning and tracking control with an integrated extended state observer," *IET Cyber-Systems and Robotics*, vol. 6, no. 3, p. e12121, 2024.
- [38] L. J. Weaver, S. M. B. P. Samarakoon, M. A. V. J. Muthugala, M. R. Elara, and Z. S. Saldi, "Slosh Measuring Sensor System for Liquid-Carrying Robots," *IEEE Sensors Letters*, vol. 8, no. 11, pp. 1–4, 2024.
- [39] G. Bobovnik, T. Mušič, and J. Kutin, "Liquid Level Detection in Standard Capacity Measures with Machine Vision," *Sensors*, vol. 21, no. 8, p. 2676, 2021.
- [40] W. Shao, Z. Mo, Y. Wang, C. Zhang, X. Yao, D. Wu, Y. Jia, Q. Gao, M. Shokouhimehr, and Z. Liu, "Efficient image feature-driven machine learning for meniscus volume measurement in transparent glass vials," *Measurement*, vol. 269, p. 120802, 2026.
- [41] Y. Ren, B. Luo, X. Feng, Z. Feng, Y. Song, and F. Yan, "Capacitive and Non-Contact Liquid Level Detection Sensor Based on Interdigitated Electrodes with Flexible Substrate," *Electronics*, vol. 13, no. 11, p. 2228, 2024.